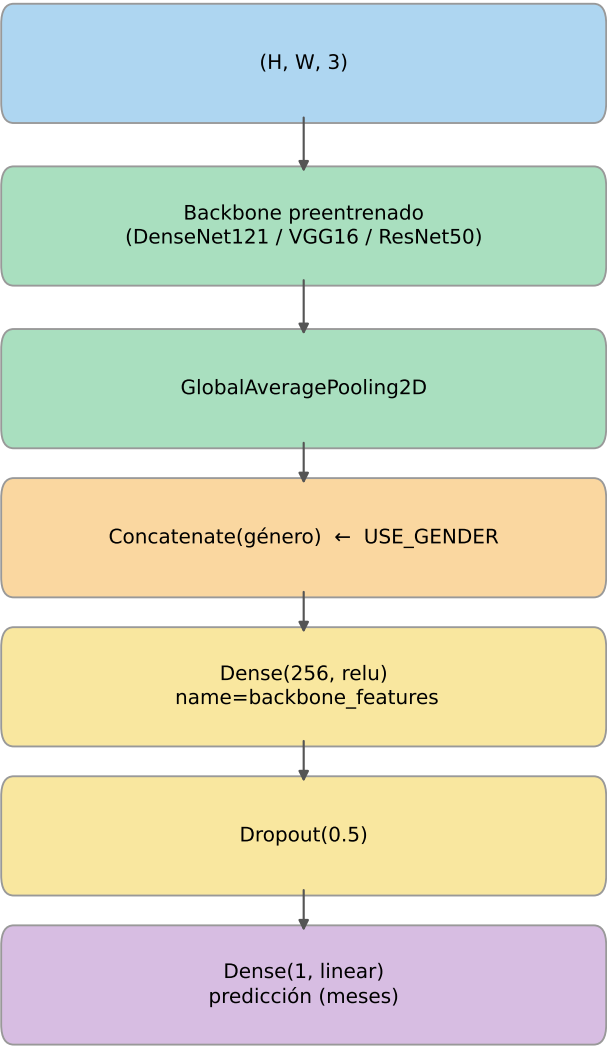
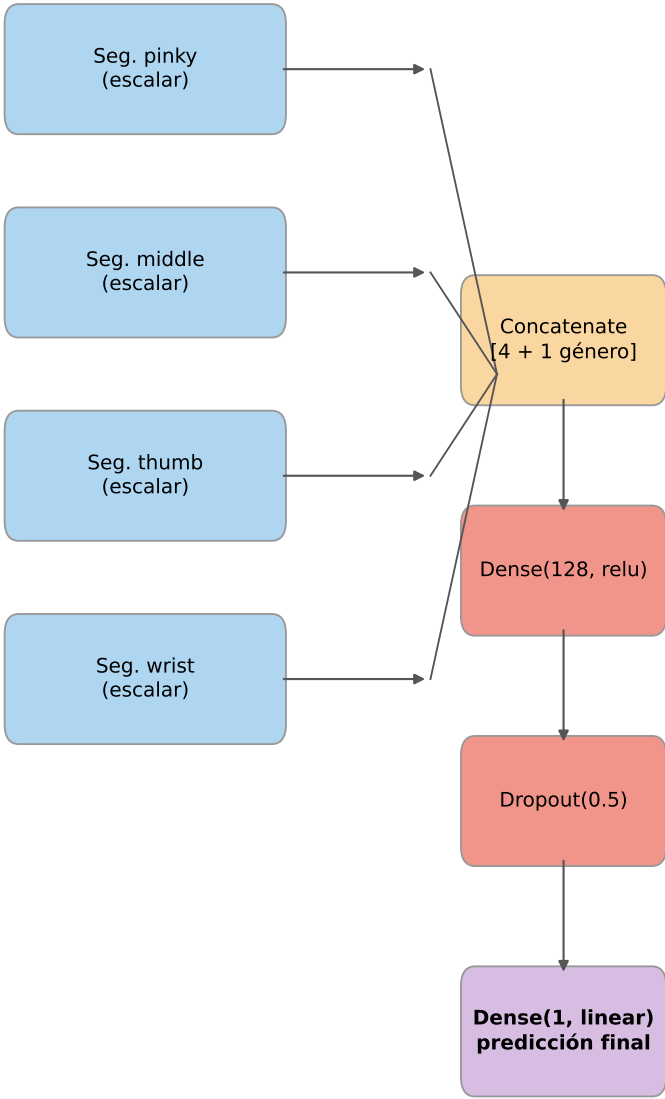


Arquitectura 1 — Backbone (MODEL_TYPE = "backbone")

Modelo de Segmento

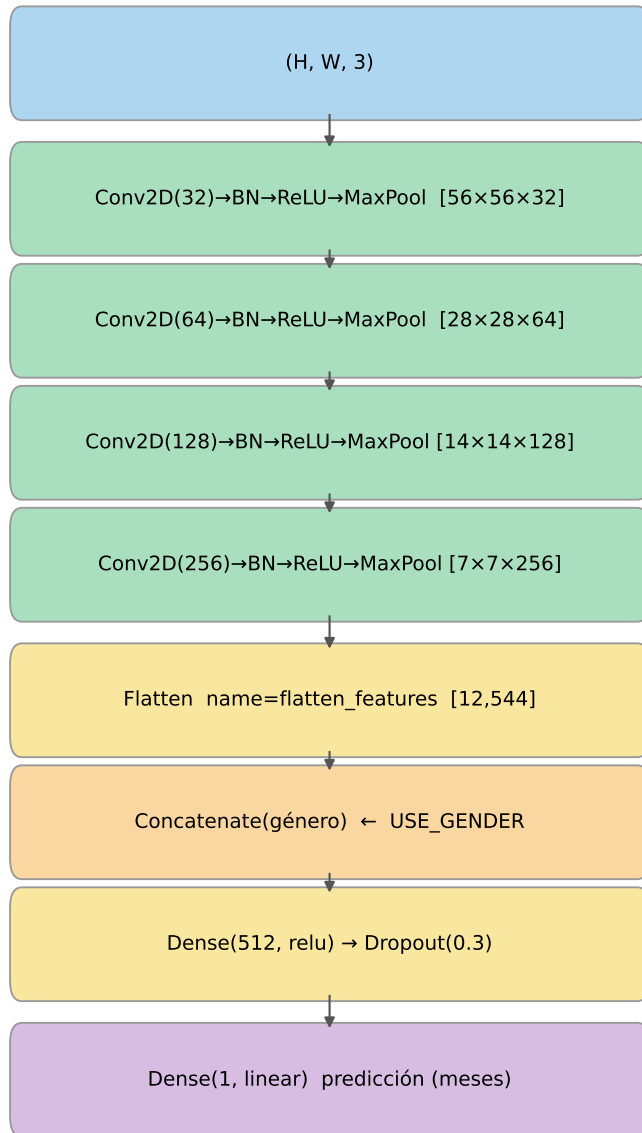


Modelo de Fusión (4 escalares)

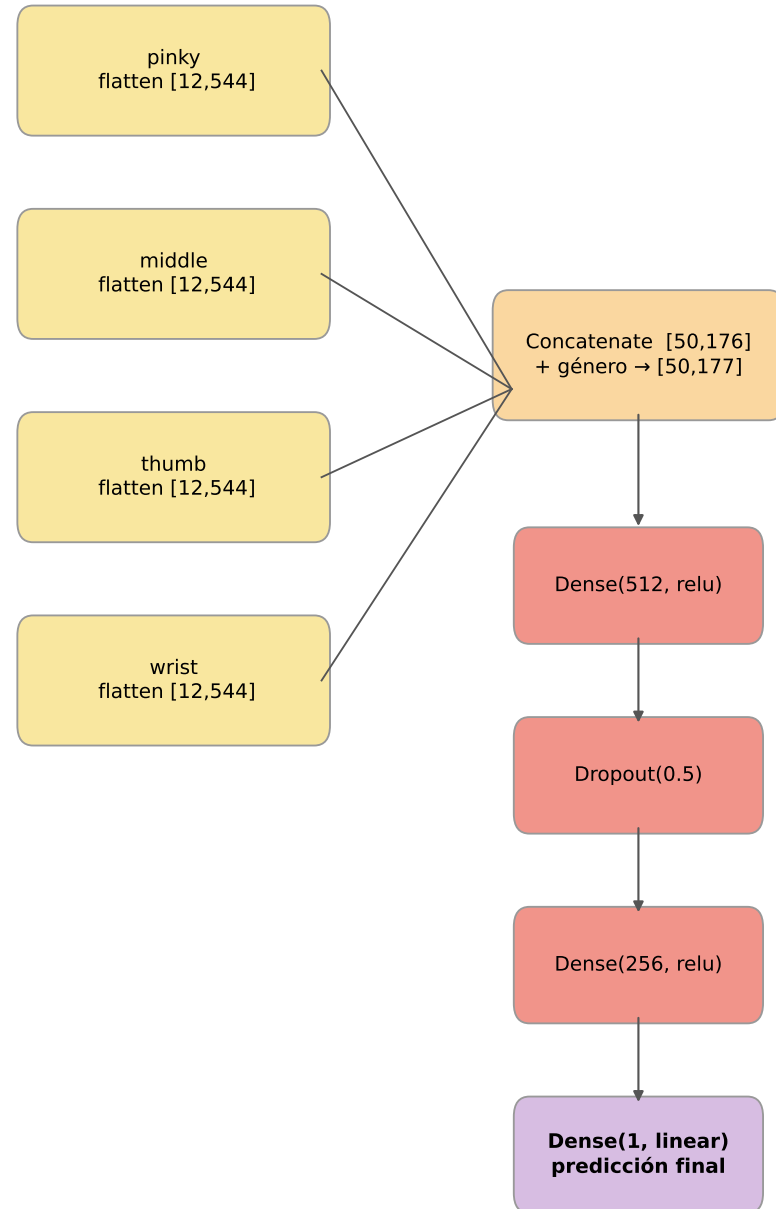


Arquitectura 2 — CNN Simple (MODEL_TYPE = "simple_cnn")

Modelo de Segmento

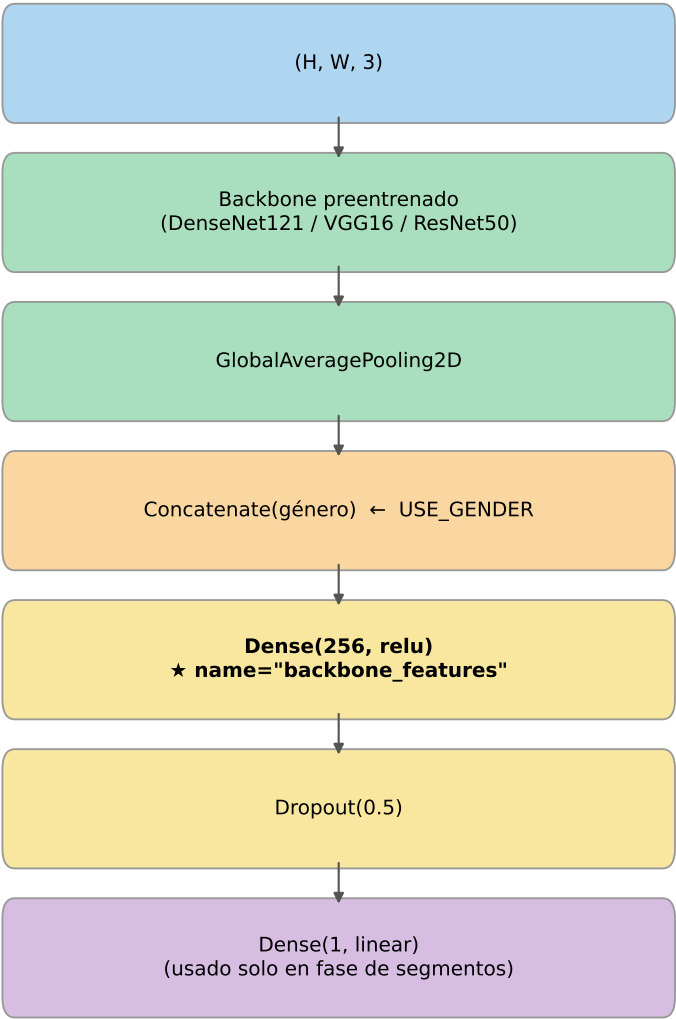


Modelo de Fusión (4 vectores flatten ~12K-dim)



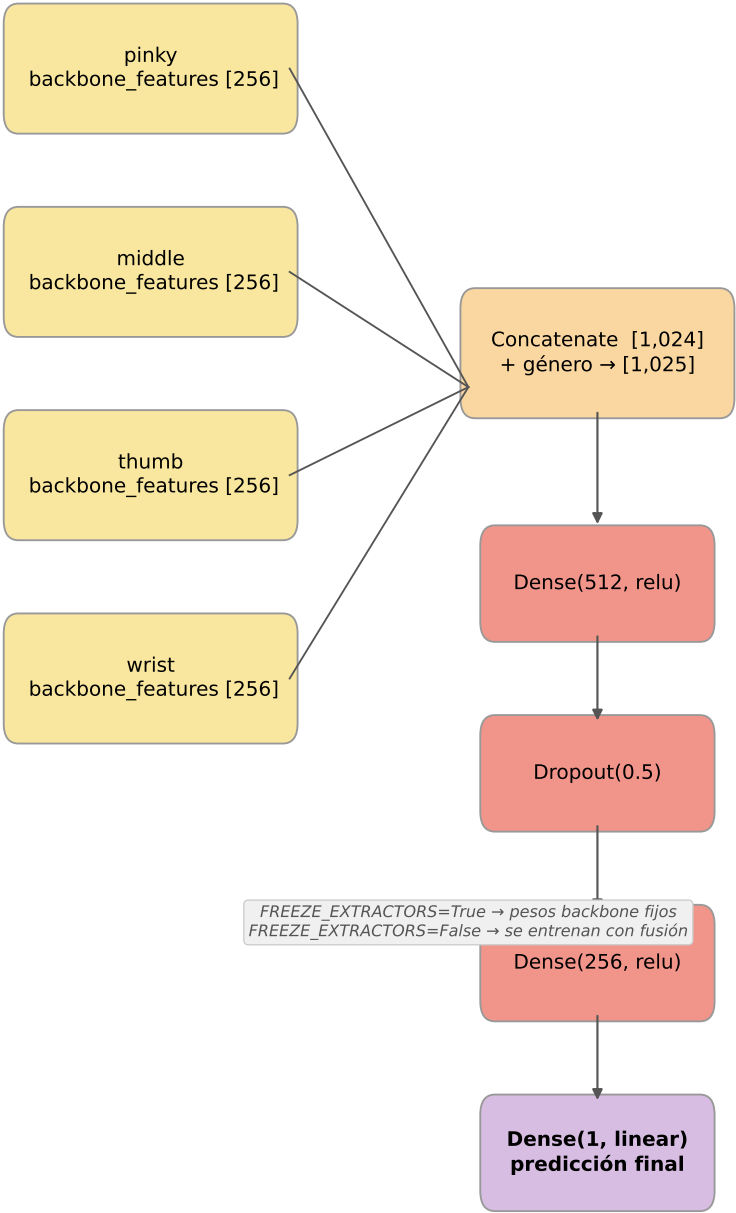
Arquitectura 3 — Backbone Vectors (MODEL_TYPE = "backbone_vectors")

Modelo de Segmento



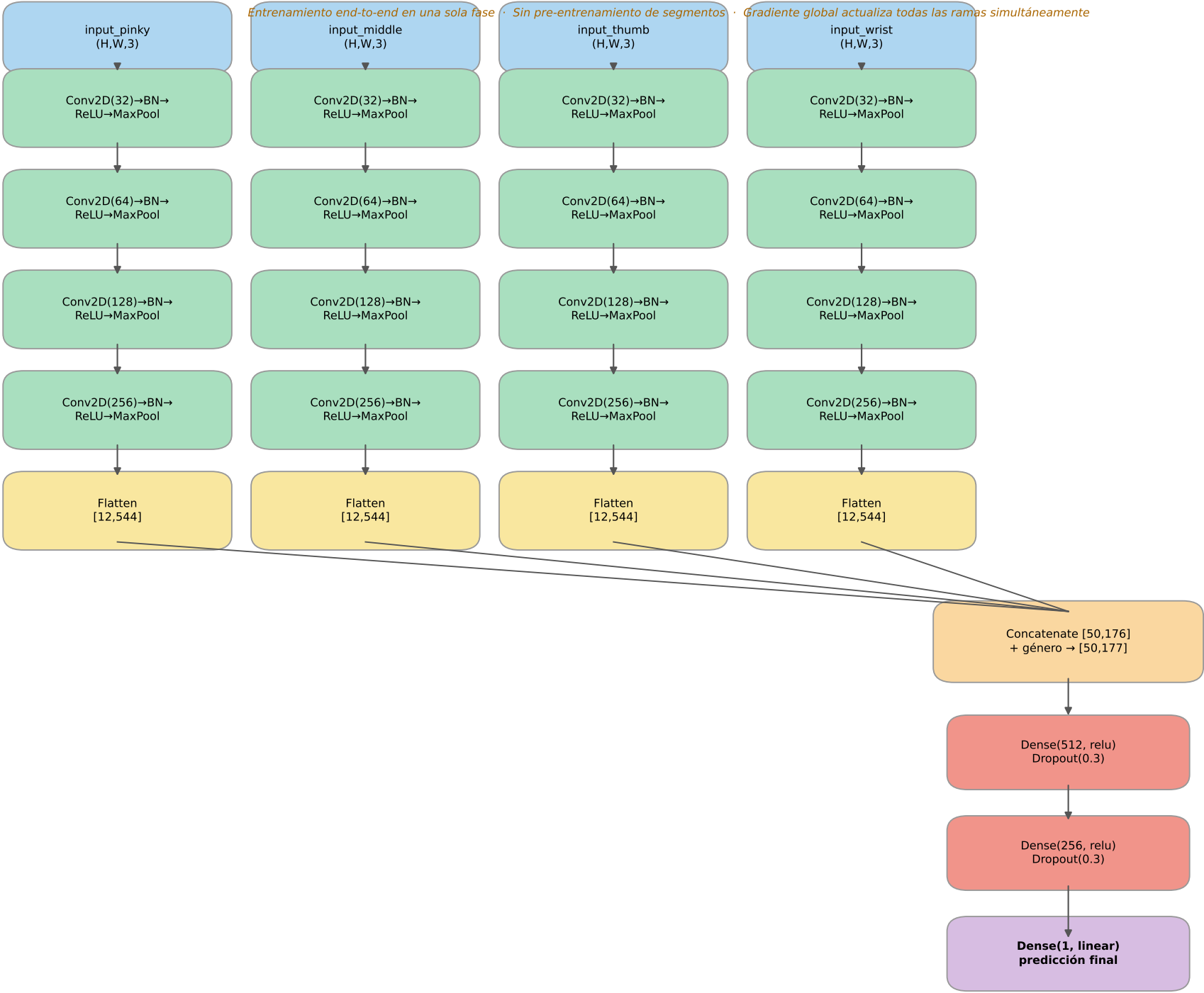
★ En fusión se extrae hasta aquí
(Dense(1) no se usa)

Modelo de Fusión (4 vectores 256-dim)



FREEZE_EXTRACTORS=True → pesos backbone fijos
FREEZE_EXTRACTORS=False → se entrenan con fusión

Arquitectura 4 — Unified CNN (MODEL_TYPE = "unified_cnn")



Comparativa de Arquitecturas

Aspecto	backbone	simple_cnn	backbone_vectors	unified_cnn
Info. a fusión	4 escalares	4 × 12K flatten	4 × 256 vectores	— (end-to-end)
Fases de entrenamiento	3 (seg+fus+ft)	3 (seg+fus+ft)	3 (seg+fus+ft)	1 (todo junto)
Pesos iniciales	ImageNet opcional	Desde cero	ImageNet opcional	Desde cero
Paráms. por segmento	~7M (DenseNet)	~3-5M	~7M (DenseNet)	~3-5M
FREEZE_EXTRACTORS	N/A	Sí	Sí	N/A
Riesgo sobreajuste	Medio	Alto (50K→fusión)	Bajo (256→fusión)	Alto (sin pretrain)
Experimentos	34, 37, 40	33, 36, 39, 42	35, 38, 41, 43	44, 45, 46